

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)



Programación III

Trabajo final:

Sistema de Gestión de Eventos

“Implementación de Mejoras mediante la integración de los Módulo de Login y Facturación”

Link del Repositorio

<https://github.com/100090365-hue/proyecto-programacion-iii>

Link del proyecto

<https://drive.google.com/drive/folders/1zculx8Bx0ZwHjOoiS00bbdI1LvVVkK7->

Equipo de trabajo: “No. 5”

Sol Lirio Antigua	100090365
Alexander Sánchez Mateo	100091310
Ronaldo Díaz Castillo	100086641
Jeffry A. Camilo Bonilla	100091306

Facilitador:

Henry Candelario

Fecha:

Miércoles 08 de julio 2026

Índice

Punto 1. Introducción.....	3
Punto 2. Objetivo General.....	4
Punto 3. Objetivos Específicos.....	4
Punto 4. Alcance.....	4
Punto 5. Análisis del Problema.....	5
Punto 6. Requisitos Funcionales.....	5
Punto 7. Requisitos No Funcionales.....	6
Punto 8. Herramientas Utilizadas.....	6
Punto 9. Diagrama de Caso de Uso.....	7
Punto 10. Diagrama de Clases.....	8
Punto 11. Diseño de la Base de Datos.....	9
Punto 12. Funcionalidades Claves del Sistema.....	16
Punto 13. Pruebas Funcionales del Sistema.....	17
Punto 14. Reportes PDF.....	17
Punto 15. Generación de archivo Excel.....	18
Punto 16. Roles de los integrantes del.....	20
Punto 17. Conclusió.....	21
Punto 18. Recomendaciones.....	22
Punto 19. Bibliografía.....	23

Introducción

La gestión eficiente de eventos requiere herramientas tecnológicas que permitan administrar de forma organizada la información de clientes, solicitudes, pagos y recursos involucrados en cada actividad. Un sistema de gestión de eventos facilita estos procesos mediante el almacenamiento, control y consulta de la información necesaria para la planificación y ejecución de los eventos.

Como parte del proceso de mejora continua del software, se identificó la necesidad de fortalecer algunas funcionalidades del Sistema de Gestión de Eventos desarrollado previamente. En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto se enfoca en la implementación de mejoras orientadas a incrementar la seguridad del sistema y optimizar el control administrativo de las operaciones.

Las principales mejoras desarrolladas consisten en la incorporación de un módulo de autenticación de usuarios (Login), que permite controlar el acceso al sistema mediante validación de credenciales, y un módulo de facturación, encargado de registrar la información relacionada con los pagos y costos asociados a los eventos. Estas funcionalidades fueron integradas a una base de datos SQL Server, garantizando un manejo organizado y seguro de la información.

Durante el desarrollo se aplicaron conceptos de Programación Orientada a Objetos, diseño de interfaces, conexión a bases de datos y validación de datos, fortaleciendo los conocimientos adquiridos en la asignatura Programación III. El resultado es una versión mejorada del Sistema de Gestión de Eventos que ofrece una mayor seguridad en el acceso y un mejor seguimiento de la información financiera relacionada con los eventos gestionados.

1. Objetivo General.

Implementar mejoras funcionales al Sistema de Gestión de Eventos mediante la incorporación de un módulo de autenticación de usuarios y un módulo de facturación que permitan incrementar la seguridad del sistema y optimizar el control administrativo de los eventos.

2. Objetivos Específicos.

- Desarrollar un módulo de inicio de sesión para controlar el acceso al sistema.
- Validar usuarios y contraseñas mediante consultas a la base de datos.
- Implementar un módulo de facturación asociado a los eventos registrados.
- Diseñar una estructura de base de datos que permita almacenar la información de usuarios y facturación.
- Aplicar validaciones que garanticen la consistencia de los datos.
- Integrar los nuevos módulos con el sistema existente.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en Programación III mediante el uso de Programación Orientada a Objetos.

3. Alcance

El proyecto contempla la ampliación funcional del Sistema de Gestión de Eventos mediante la incorporación de nuevas herramientas de seguridad y control financiero.

Las funcionalidades desarrolladas incluyen:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Control de acceso.
- Gestión de clientes.
- Gestión de eventos.

- Gestión de inventario.
- Gestión de facturación.
- Almacenamiento de información en SQL Server.

El sistema está orientado a organizaciones o empresas dedicadas a la planificación y administración de eventos.

4. Análisis del Problema.

El sistema original de gestión de eventos requería mejoras relacionadas con la seguridad de acceso y el control financiero de los servicios ofrecidos. La ausencia de mecanismos de autenticación podía permitir el acceso no autorizado a la información, mientras que la falta de un módulo de facturación dificultaba el seguimiento de los pagos asociados a los eventos registrados.

Ante esta situación surgió la necesidad de implementar funcionalidades adicionales que permitan controlar el acceso de los usuarios y gestionar adecuadamente la información financiera de cada evento, mejorando la administración y organización general del sistema.

Según Pressman y Sommerville, la correcta identificación de los requisitos y necesidades del usuario constituye una etapa fundamental dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite construir soluciones que respondan adecuadamente a los problemas planteados y garanticen la calidad del producto final.

5. Requisitos Funcionales.

De acuerdo con los principios de la Ingeniería de Software expuestos por Pressman y Sommerville, los requisitos funcionales describen las operaciones que debe realizar el sistema, mientras que los requisitos no funcionales establecen restricciones y características relacionadas con el rendimiento, seguridad y usabilidad de la aplicación.

Requisitos Funcionales	
ID	Descripción
RF-01	Registrar usuarios en el sistema.
RF-02	Permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
RF-03	Validar las credenciales ingresadas.
RF-04	Permitir el cierre seguro de sesión.
RF-05	Registrar clientes.
RF-06	Modificar información de clientes.
RF-07	Eliminar clientes registrados.
RF-08	Registrar eventos.
RF-09	Modificar eventos existentes.
RF-10	Administrar el inventario disponible.
RF-11	Registrar información de facturación.
RF-12	Consultar información almacenada en la base de datos.

6. Requisitos No Funcionales

- Interfaz amigable e intuitiva.
- Correcta conexión con SQL Server.
- Seguridad básica mediante autenticación.
- Integridad de los datos almacenados.
- Disponibilidad de la información durante la ejecución.
- Código organizado utilizando Programación Orientada a Objetos.
- Compatibilidad con sistemas Windows.

7. Herramientas Utilizadas.

Herramientas Utilizadas	
Lenguaje de Programación	C#
Entorno de Desarrollo	Microsoft Visual Studio
Base de Datos	Microsoft SQL Server
Tecnología de Interfaz	Windows Forms
Metodología	Programación Orientada a Objetos (POO)

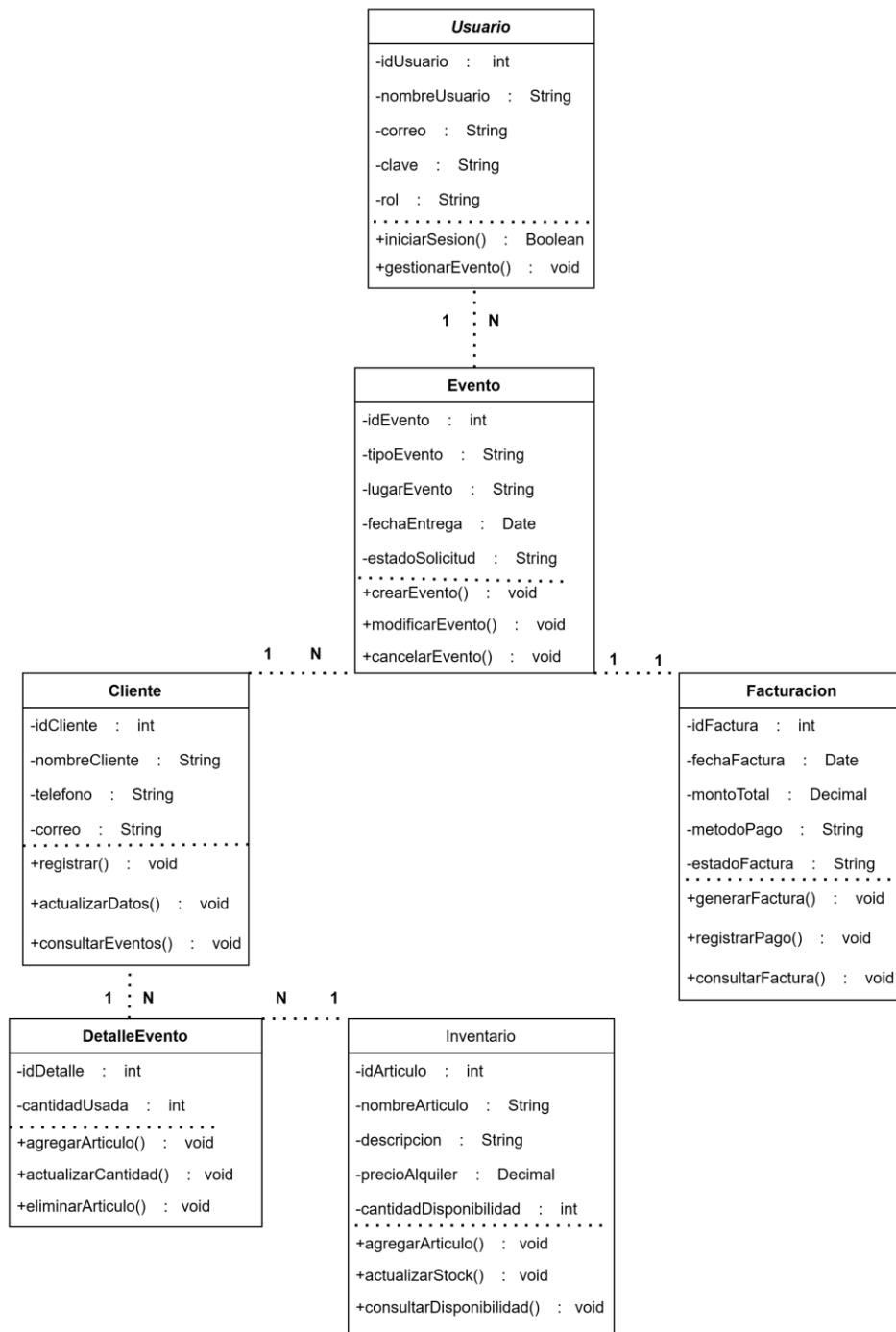
8. Diagrama de caso de uso.

El diagrama de casos de uso representa la interacción entre los usuarios y las funcionalidades principales del Sistema de Gestión de Eventos. Los actores identificados son Administrador y Usuario, quienes interactúan con los diferentes módulos del sistema, tales como inicio de sesión, gestión de clientes, eventos, inventario y facturación.



9. Diagrama de Clases.

El diagrama de clases muestra la estructura lógica del sistema y la relación entre las entidades principales: Usuario, Cliente, Evento, Facturación, Inventario y DetalleEvento. Estas clases permiten representar la organización de los datos y las relaciones definidas en la base de datos.



10. Diseño de la Base de Datos

La base de datos desarrollada para el proyecto permite almacenar y gestionar toda la información relacionada con usuarios, clientes, eventos, inventario, facturación y detalle de eventos. Fue desarrollada utilizando Microsoft SQL Server.

Tablas Principales

Entidad: usuario				
Descripción: Almacena la información de los usuarios del sistema, incluyendo sus datos de acceso y rol dentro de la aplicación.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdUsuario	INT	11	NO	Identificador único del usuario.
NombreUsuario	VARCHAR	50	NO	Nombre del usuario en el sistema.
Correo	VARCHAR	100	NO	Dirección de correo del usuario.
Clave	VARCHAR	255	NO	Contraseña de acceso del usuario.
Rol	VARCHAR	50	NO	Define el rol o permisos del usuario.

Entidad: clientes				
Descripción: Almacena la información de los clientes que interactúan con el sistema, incluyendo sus datos personales y de contacto.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdCliente	INT	11	NO	Identificador único del cliente.
NombreCliente	VARCHAR	100	NO	Nombre del cliente.
Telefono	VARCHAR	15	NO	Número de teléfono.
Correo	VARCHAR	100	NO	Dirección de correo electrónico del cliente.

Entidad: eventos				
Descripción: Almacena la información de los eventos solicitados por los clientes, incluyendo detalles como tipo, lugar, fecha y estado de la solicitud.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdEvento	INT	11	NO	Identificador único del evento.
IdCliente	INT	50	NO	Identifica al cliente que solicita el evento.
TipoEvento	VARCHAR	100	NO	Tipo de evento (ejemplo: boda, cumpleaños, conferencia).
LugarEvento	VARCHAR	255	NO	Ubicación donde se realizará el evento.
FechaEntrega	DATE	50	NO	Fecha programada para la realización del evento
EstadoSolicitud	VARCHAR	50	NO	Estado de la solicitud (pendiente, aprobado, cancelado).

Entidad: facturacion				
Descripción: Almacena la información relacionada con la facturación de los eventos, incluyendo los datos del cliente, el evento asociado, el monto total y el estado del pago.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdFactura	INT	11	NO	Identificador único de la factura.
IdCliente	INT	11	NO	Identifica al cliente asociado a la factura.
IdEvento	INT	11	NO	Identifica el evento que se está facturando.
FechaFactura	DATE	----	NO	Fecha en la que se genera la factura.
MontoTotal	DECIMAL	----	NO	Monto total a pagar por el servicio del evento.
MetodoPago	VARCHAR	50	NO	Método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia)
EstadoFactura	VARCHAR	50	NO	Estado de la factura (pagada, pendiente, cancelada).

Entidad: inventario				
Descripción: Almacena la información de los artículos disponibles para los eventos, incluyendo su cantidad y costo de alquiler.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdArticulo	INT	11	NO	Identificador único del artículo.
NombreArticulo	VARCHAR	100	NO	Nombre del articulo disponible para eventos.
Descripcion	VARCHAR	255	NO	Descripcion detallada del artículo.
CantidadDisponible	INT	11	NO	Cantidad de artículo disponible en el inventario.
Precio	DECIMAL	---	NO	Precio de alquiler del artículo.

Entidad: detalleevento				
Descripción: Almacena la información detallada de los artículos utilizados en cada evento, permitiendo saber que recursos se emplearon y en qué cantidad.				
Atributos	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
IdDetalle	INT	11	NO	Identificador único del detalle del evento.
IdEvento	INT	11	NO	Identifica el evento al que pertenece el detalle.
IdArticulo	INT	11	NO	Identifica el artículo utilizado en el evento.
CantidadUsada	INT	11	NO	Cantidad de artículos utilizados en el evento.

Claves Primarias:

- Usuario → IdUsuario
- Clientes → IdCliente
- Eventos → IdEvento
- Facturacion → IdFactura

- Inventario → IdArticulo
- DetalleEvento → IdDetalle

Claves Foráneas:

- Eventos.IdCliente → Clientes.IdCliente
- Facturacion.IdCliente → Clientes.IdCliente
- Facturacion.IdEvento → Eventos.IdEvento
- DetalleEvento.IdEvento → Eventos.IdEvento
- DetalleEvento.IdArticulo → Inventario.IdArticulo

Relaciones entre tablas.

Tablas cliente -evento:

- Un cliente puede tener varios eventos.

Relación (1:N): Un solo cliente puede estar asociado a varios eventos, pero cada evento pertenece a un solo cliente

Tablas facturacion - cliente:

- Un cliente puede generar varias facturas.

Relación (1:N): Un cliente puede tener múltiples facturas, pero cada factura corresponde a un único cliente.

Tablas evento – cliente:

- Un evento pertenece a un cliente.

Relación (N:1): Muchos eventos pueden pertenecer a un mismo cliente, pero cada evento solo tiene un cliente.

Tablas eventos – detalleevento:

- Un evento puede tener varios detalles (DetalleEvento).

Relación (1:N): Un evento puede tener muchos registros en DetalleEvento (por ejemplo, varios artículos usados).

Tablas articulo – inventario:

- Un artículo del inventario puede usarse en varios eventos. Relación (N:M) Mucho a muchos: Un artículo puede estar en muchos eventos y un evento puede usar muchos artículos.

Esta relación se resuelve con la tabla DetalleEvento (tabla intermedia)

Tablas facturación – cliente - evento:

- La facturación está asociada a un cliente y a un evento

Relación:

- Cliente → Facturación: Uno a muchos (1 : N)
- Evento → Facturación: Uno a muchos (1 : N)

Una factura pertenece a un solo cliente y a un solo evento, pero tanto el cliente como el evento pueden tener varias facturas.

Restricciones e integridad referencial.

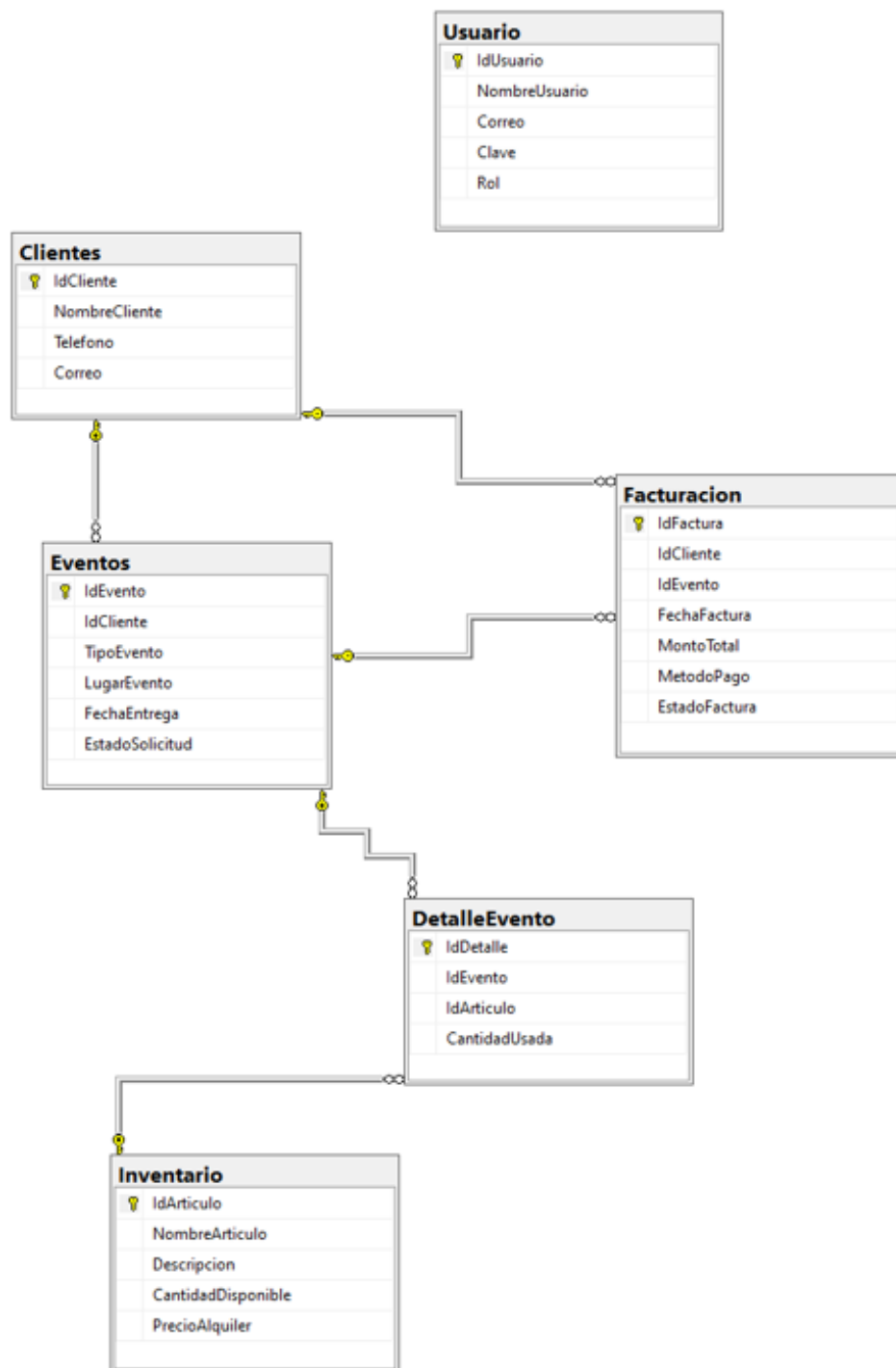
La integridad referencial se garantiza mediante claves foráneas que aseguran que:

- No se puede registrar un evento sin un cliente existente
- No se puede crear una factura sin un cliente o evento válido
- No se puede registrar un detalle sin un evento existente
- No se puede usar un artículo si no existe en inventario

Además:

- Las claves primarias son únicas
- Los campos obligatorios deben tener valor (NOT NULL)

Diagrama Entidad Relación



Script SQL de creación de la base de datos.

```
CREATE DATABASE SistemaEventosDB;  
GO
```

```
USE SistemaEventosDB;  
GO
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    IdUsuario INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    NombreUsuario VARCHAR(100),  
    Correo VARCHAR(100),  
    Clave VARCHAR(100),  
    Rol VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Clientes (  
    IdCliente INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    NombreCliente VARCHAR(100),  
    Telefono VARCHAR(20),  
    Correo VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Eventos (  
    IdEvento INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    IdCliente INT,  
    TipoEvento VARCHAR(100),  
    LugarEvento VARCHAR(100),  
    FechaEntrega DATE,  
    EstadoSolicitud VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Clientes(IdCliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Inventario (  
    IdArticulo INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    NombreArticulo VARCHAR(100),  
    Descripcion VARCHAR(200),  
    CantidadDisponible INT,  
    PrecioAlquiler DECIMAL(10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Facturacion (  
    IdFactura INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    IdCliente INT,  
    IdEvento INT,  
    FechaFactura DATE,  
    MontoTotal DECIMAL(10,2),  
    MetodoPago VARCHAR(50),  
    EstadoFactura VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Clientes(IdCliente),
```

```

FOREIGN KEY (IdEvento) REFERENCES Eventos(IdEvento)
);

CREATE TABLE DetalleEvento (
  IdDetalle INT PRIMARY KEY IDENTITY,
  IdEvento INT,
  IdArticulo INT,
  CantidadUsada INT,
  FOREIGN KEY (IdEvento) REFERENCES Eventos(IdEvento),
  FOREIGN KEY (IdArticulo) REFERENCES Inventario(IdArticulo)
);

```

11. Funcionalidades Claves del Sistema.

Módulo de Login

Permite validar usuarios mediante nombre de usuario y contraseña almacenados en la base de datos.

Funciones:

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Control de acceso.
- Mensajes de error.
- Cierre de sesión.

Módulo de Facturación

Permite registrar la información financiera asociada a cada evento.

Funciones:

- Registro de facturas.
- Asociación de facturas a clientes.
- Asociación de facturas a eventos.
- Registro de monto total.
- Registro del estado de la factura.

12. Pruebas Funcionales del Sistema.

Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Login correcto	Permite acceso	Exitoso
Login incorrecto	Mostrar mensaje de error	Exitoso
Registro de usuario	Guardar usuario	Exitoso
Registro de cliente	Guardar cliente	Exitoso
Registro de eventos	Guardar evento	Exitoso
Registro de factura	Guardar factura	Exitoso
Consulta de información	Mostrar datos registrados	Exitoso
Modificación de registros	Actualizar datos	Exitoso
Eliminación de registros	Eliminar registro	Exitoso

13. Generación de Factura en PDF.

Descripción General

La funcionalidad de generación de PDF permite al usuario crear un comprobante digital de la factura realizada dentro del sistema de gestión de eventos. Una vez completado el proceso de facturación y seleccionados los artículos correspondientes al evento, el sistema genera automáticamente un documento PDF con toda la información de la transacción, facilitando su almacenamiento, impresión y distribución al cliente.

Esta funcionalidad garantiza la conservación de un registro formal de la venta realizada y proporciona al cliente un documento de respaldo de los servicios contratados.

Objetivo

Generar un archivo PDF que contenga los datos completos de la factura emitida, incluyendo información del cliente, evento, método de pago, detalle de artículos facturados y monto total a pagar.

Funcionamiento.

Al presionar el botón Facturar, el sistema registra la factura en la base de datos. Y obtiene la información necesaria para la generación el documento, se despliega una ventana Guardar Factura como PDF, donde el usuario puede:

- Seleccionar la ubicación de almacenamiento.
- Modificar el nombre sugerido del archivo.
- Confirmar la creación del PDF.

Beneficios de la Funcionalidad

- Generación automática de comprobantes.
- Respaldo digital de las transacciones.
- Facilita la impresión y envío al cliente.
- Reduce errores de facturación manual.
- Mejora el control administrativo y financiero de los eventos.

Resultado Esperado

Al finalizar el proceso, el sistema genera un documento PDF profesional con toda la información de la factura registrada, permitiendo mantener un historial organizado de las ventas y servicios contratados para cada evento.

14. Generación de archivo de Excel.

Descripción General

La funcionalidad de exportación a Excel permite al usuario generar un archivo en formato Microsoft Excel (.xls) con la información detallada de la factura visualizada en el módulo de Facturación. Esta opción facilita el almacenamiento, análisis, consulta y procesamiento de los datos en hojas de cálculo.

La exportación incluye todos los artículos agregados a la factura, mostrando la información registrada en la tabla de detalle, permitiendo al usuario llevar un control administrativo y generar reportes externos cuando sea necesario.

Objetivo

Permitir la exportación de los datos de facturación a un archivo Excel, conservando la estructura y la información mostrada en la tabla de detalle de la factura.

Funcionamiento.

El usuario selecciona el botón Excel ubicado en la parte inferior derecha del formulario.

Al presionar el botón, el sistema:

- Verifica que existan registros en la tabla.
- Obtiene los datos visibles del detalle de la factura.
- Prepara la estructura que será enviada al archivo Excel.

El sistema muestra una ventana Guardar Archivo permitiendo al usuario:

- Elegir la ubicación donde se almacenará el archivo.
- Modificar el nombre sugerido.
- Confirmar la exportación.

15. Roles de los integrantes del Equipo.

Sol Antigua Cabrera

Líder del proyecto / Documentador / Tester.

Líder del proyecto:

Coordina las actividades, supervisa y vela por el cumplimiento del cronograma, verifica que los demás miembros del equipo cuenten con lo necesario para desarrollar sus tareas.

Documentador:

Elabora la documentación, registrar los avances, y organizar toda la información del proyecto.

Tester:

Realiza las pruebas al software con el objetivo de detectar todos los errores posibles, valida el funcionamiento de la aplicación y verifica que cumpla con los requerimientos establecidos.

Alexander Sánchez - Programador Backend

Programador Backend:

Desarrollar la lógica del sistema, gestionar la base de datos.

Ronaldo Díaz - Programador Fronten.

Programador Fronten:

Desarrolla la interfaz visual del sistema, se preocupa porque el sistema sea intuitivo y agradable para el usuario.

Jeffry Camilo - Diseñador UI/UX (User Interface/User Experience)

Diseñador UI/UX:

Diseña la interfaz, procurando que sea fácil de usar, que sea rápida y lógica y que no cause confusión.

Conclusión

La implementación de las mejoras al Sistema de Gestión de Eventos permitió fortalecer las funcionalidades existentes mediante la incorporación de mecanismos de autenticación y control financiero. El módulo de Login proporciona mayor seguridad al controlar el acceso de los usuarios, mientras que el módulo de Facturación facilita el seguimiento de los pagos asociados a los eventos registrados.

Este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en Programación III relacionados con Programación Orientada a Objetos, diseño de interfaces, conexión a bases de datos y validación de información, logrando una solución funcional y alineada con los objetivos planteados.

Recomendaciones

- Implementar el cifrado de contraseñas para fortalecer la seguridad.
- Agregar recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Desarrollar una versión web o móvil del sistema.
- Incorporar indicadores y estadísticas para la gestión de eventos.
- Implementar copias de seguridad automáticas de la base de datos.

Bibliografía

- Universidad Abierta Para Adultos (UAPA). Material de apoyo de Programación III.
- Microsoft Learn. Documentación oficial de C#.
- Microsoft Learn. SQL Server Documentation.
- Pressman, Roger. *Ingeniería de Software*.
- Sommerville, Ian. *Ingeniería del Software*.